Universidad Don Bosco, El Salvador

DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS - DMD

DESAFÍO PRÁCTICO #2

"Informe Técnico – Cubo OLAP con AdventureWorks, Visual Studio y Power BI"

https://github.com/eamguille/CuboAdventureWorks

Integrantes:

- Guillermo Alejandro Castillo Campos CC242330

Fecha: viernes 06 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVOS 5

- **General** 5
- **Específicos** 5

DESCARGA Y RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 6

- **Verificación de la versión de SQL Server** 6
- **Archivo de respaldo** 6
- **Restauración** 7
- **Verificación** 7

CREACIÓN DEL CUBO OLAP 9

- **Origen de datos (DataSource)** 9
- **Vista del origen de datos (DataSource View)** 10
- **Asistente del cubo y medidas** 11
- **Dimensiones y jerarquías** 12
- **Medida calculada: Utilidad** 12
- **Despliegue y procesamiento** 13
- **Exploración del cubo** 14

CONSULTAS SQL 16

- **Problemática 1: Ventas por año y categoría** 16
- **Problemática 2: Ventas y utilidad por territorio** 16
- **Problemática 3: Rentabilidad por subcategoría** 17

VISUALIZACIÓN EN POWER BI 18

- **Carga y exploración de datos** 18
- **Identificación de datos relevantes** 19
- **Problemática 1: Evolución de ventas por año y categoría** 20
- **Problemática 2: ventas y utilidad por territorio** 21
- **Problemática 3: Rentabilidad por subcategoría** 22

REPOSITORIO DE GITHUB 23

INTRODUCCIÓN

Los almacenes de datos y el procesamiento analítico en línea (OLAP) permiten analizar grandes volúmenes de información desde diferentes perspectivas al mismo tiempo, como el tiempo, el producto y la ubicación geográfica. Un cubo OLAP permite organizar los datos en medidas (valores numéricos como ventas o cantidades) y dimensiones (criterios de análisis como año, categoría o territorio), lo que hace que las consultas sean más ágiles y fáciles de explorar.

AdventureWorks es una base de datos de ejemplo que proporciona Microsoft que simula a una empresa fabricante y distribuidora de bicicletas. Su versión AdvertureWorksDW está diseñada como almacén de datos, con un modelo estrella: una tabla de hechos (por ejemplo, FactInternetSales) rodeada por tablas de dimensiones (DimDate, DimProduct, DimCustomer, DimSalesTerritory, entre otras).

En este desafío se realizó una restauración de la base AdventureWorksDW2025 en SQL Server, se diseñó y procesó un cubo OLAP en Visual Studio 2022 con SQL Server Analysis Services (SSAS) y se conectó el cubo a Power BI para poder visualizar y analizar los resultados.

OBJETIVOS

General

- Diseñar un cubo OLAP a partir de AdventureWorksDW2025 y visualizar sus datos en Power BI para responder las problemáticas asignadas.

Específicos

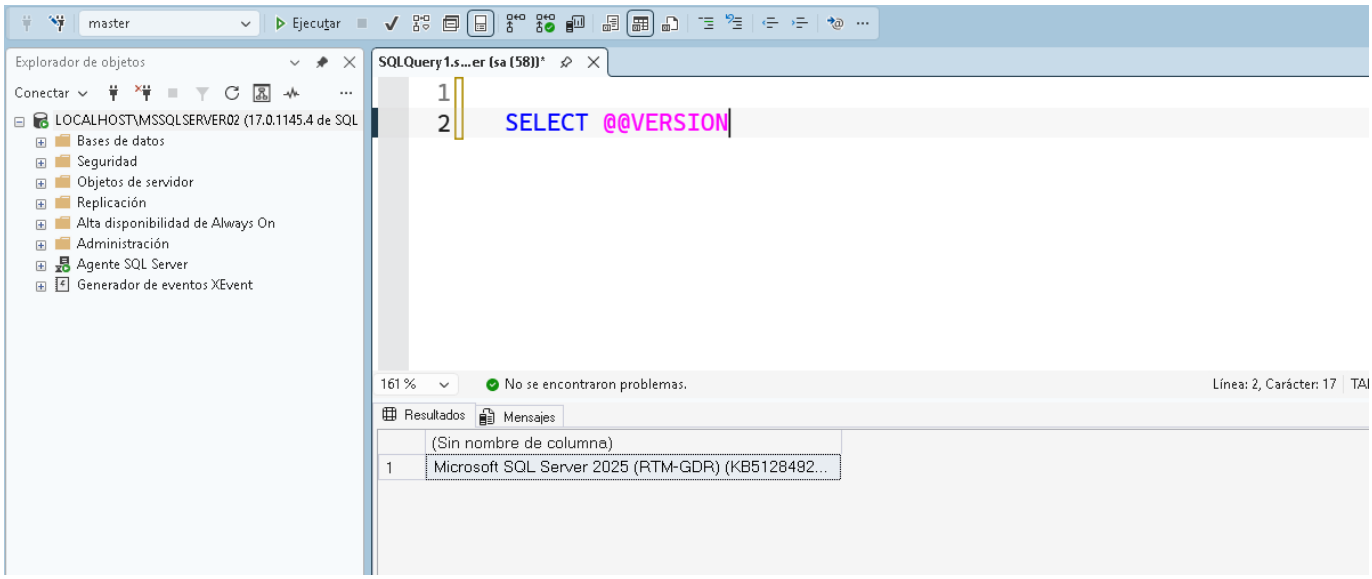
- Restaurar la base de datos AdvertureWorksDW2025 en SQL Server.
- Crear, desplegar y procesar un cubo OLAP en Visual Studio 2022.
- Elaborar consultas SQL para cada problemática.
- Conectar el cubo a Power BI y construir visualizaciones que apoyen el análisis.

DESCARGA Y RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

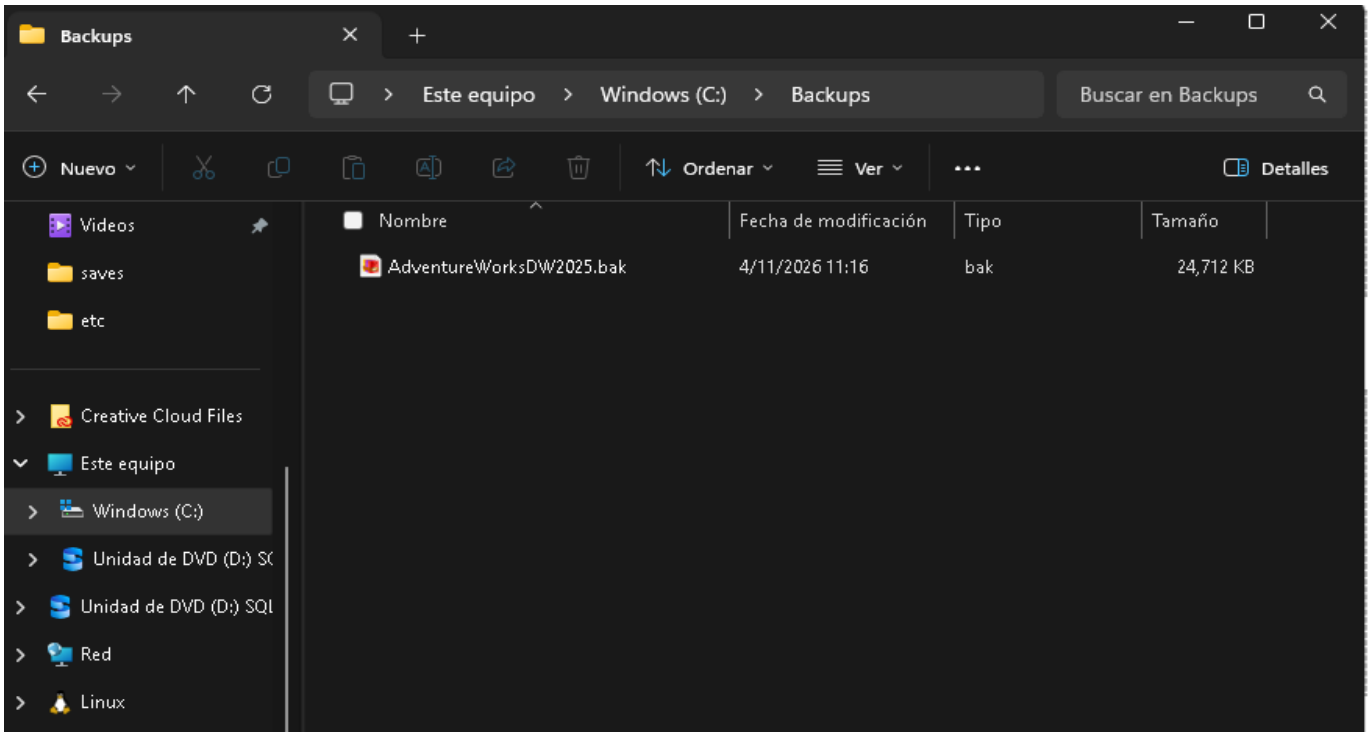
Se descargó el archivo de respaldo AdventureWorksDW2025.bak y se guardó en el directorio local C:\Backups. Se descargó este archivo específicamente ya que ya contaba con una instancia que corresponde a SQL Server 2025 instalada de forma local.

Verificación de la versión de SQL Server

Se ejecutó la consulta SELECT @@VERSION; en SQL SERVER Management Studio (SSMS) para confirmar la versión de la instancia.

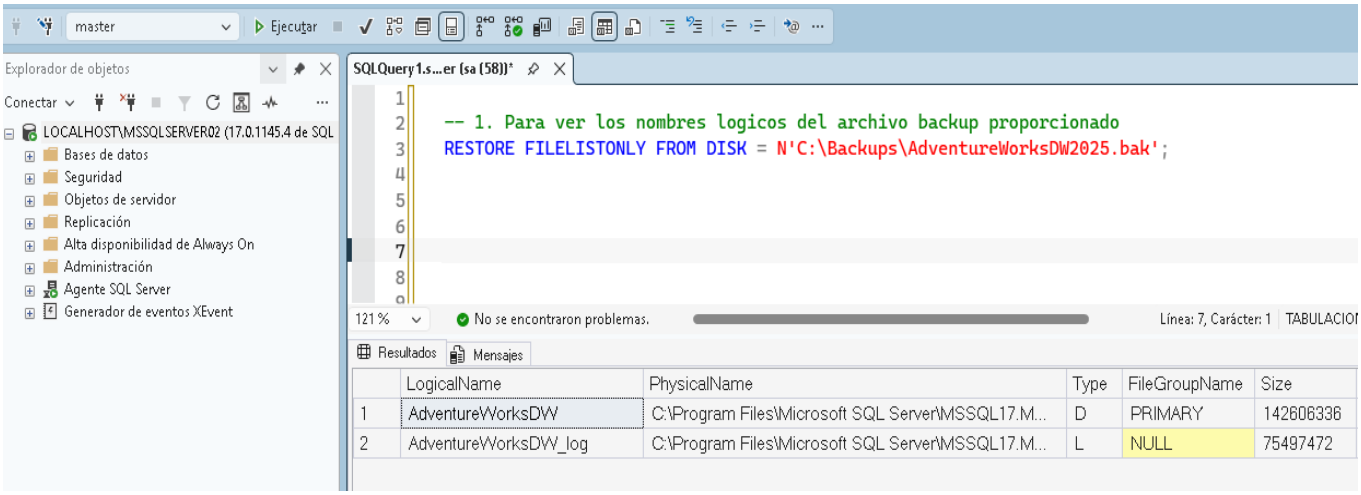


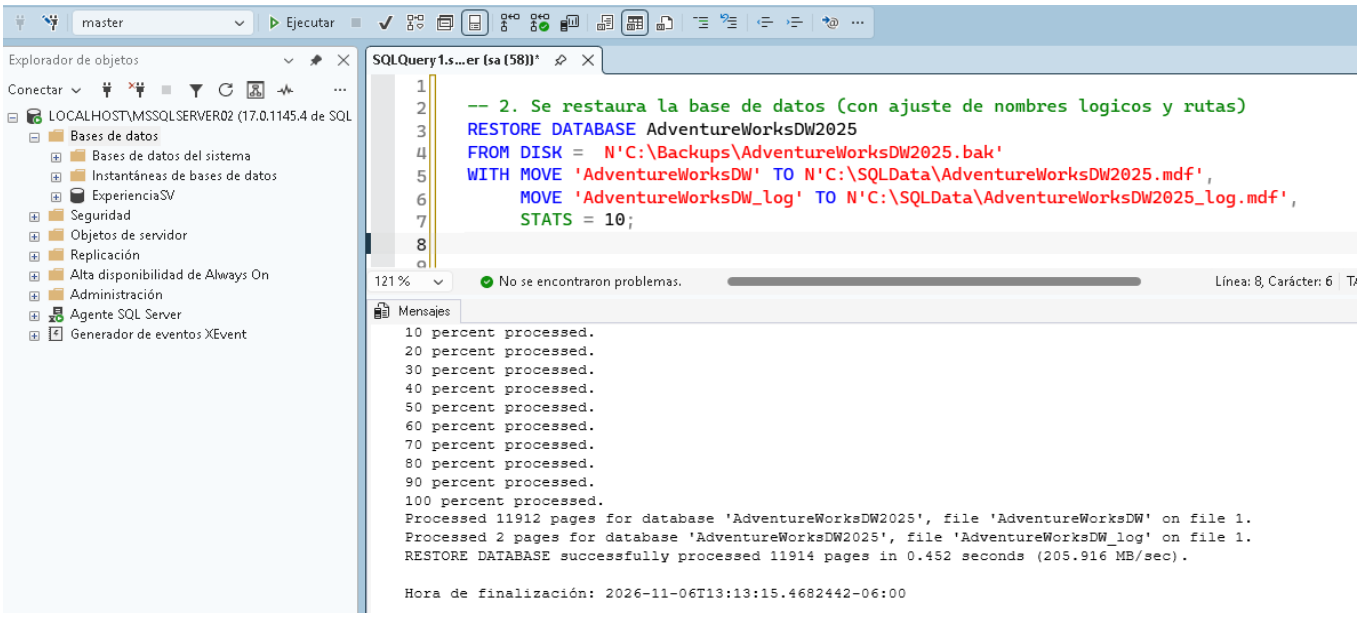
Archivo de respaldo



Restauración

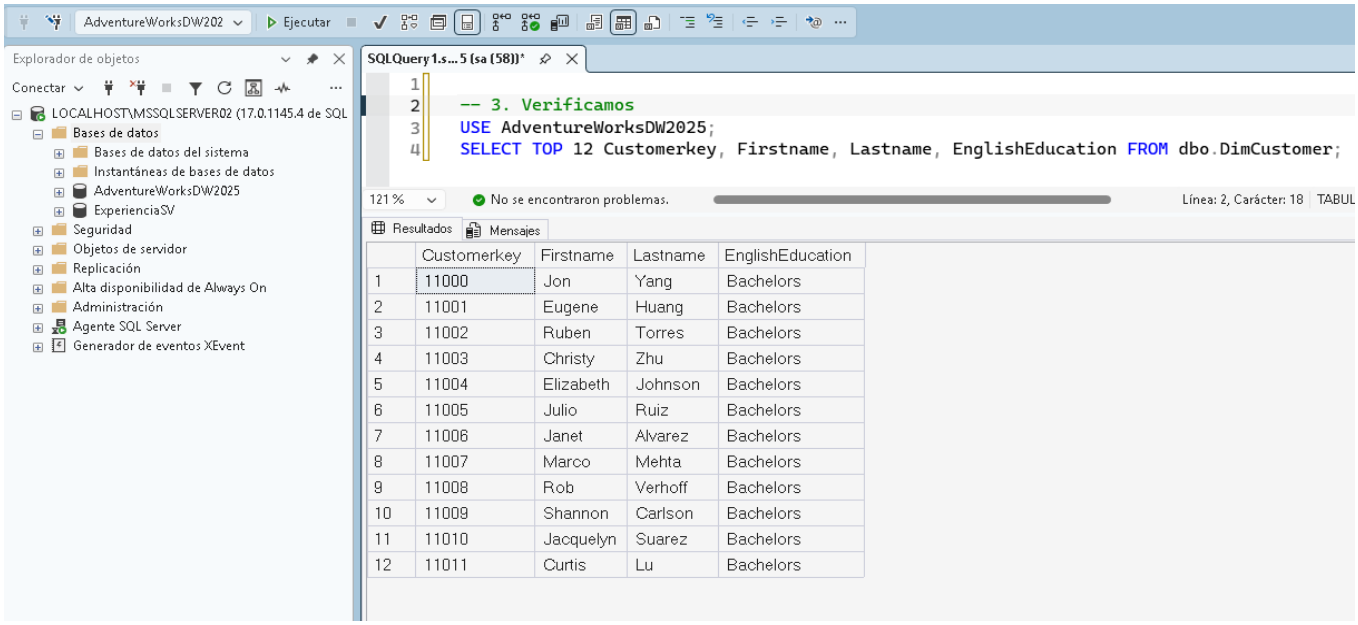
Primero se consultaron los nombres lógicos de los archivos con RESTORE FILELISTONLY y luego se restauró la base con RESTORE DATABASE y la opción MOVE, indicando la ubicación de los archivos de datos y de registro.





Verificación

Se comprobó que la base apareciera en el Explorador de objetos y que las tablas contuvieran datos mediante una consulta a la tabla DimCustomer.



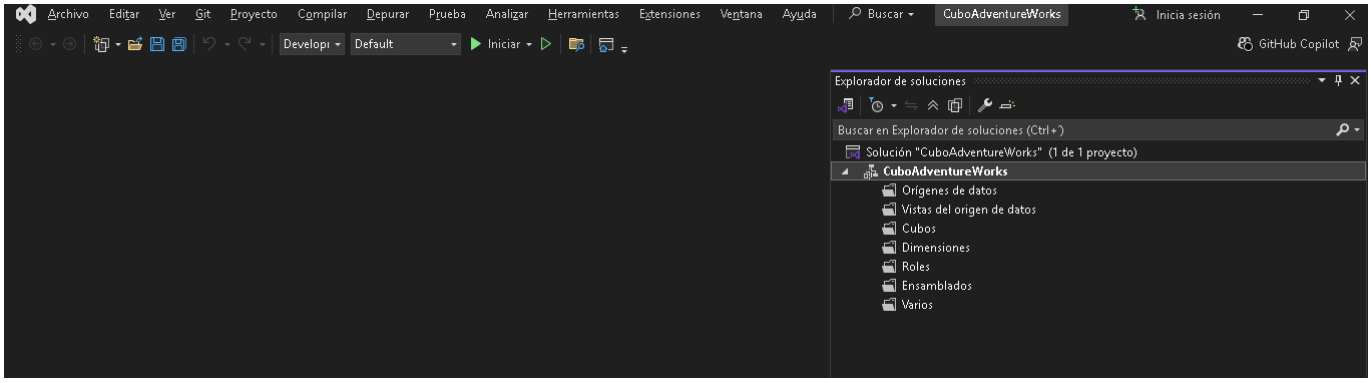
	Customerkey	Firstname	Lastname	EnglishEducation
1	11000	Jon	Yang	Bachelors
2	11001	Eugene	Huang	Bachelors
3	11002	Ruben	Torres	Bachelors
4	11003	Christy	Zhu	Bachelors
5	11004	Elizabeth	Johnson	Bachelors
6	11005	Julio	Ruiz	Bachelors
7	11006	Janet	Alvarez	Bachelors
8	11007	Marco	Mehta	Bachelors
9	11008	Rob	Verhoff	Bachelors
10	11009	Shannon	Carlson	Bachelors
11	11010	Jacquelyn	Suarez	Bachelors
12	11011	Curtis	Lu	Bachelors

CREACIÓN DEL CUBO OLAP

El cubo fue desarrollado en Visual Studio con la extensión Microsoft Analysis Services Projects, haciendo uso de SQL Server Analysis Services en modo multidimensional. La tabla de hechos elegida fue FactInternertSales, que registra las ventas por internet con su fecha, producto, cliente, promoción y territorio.

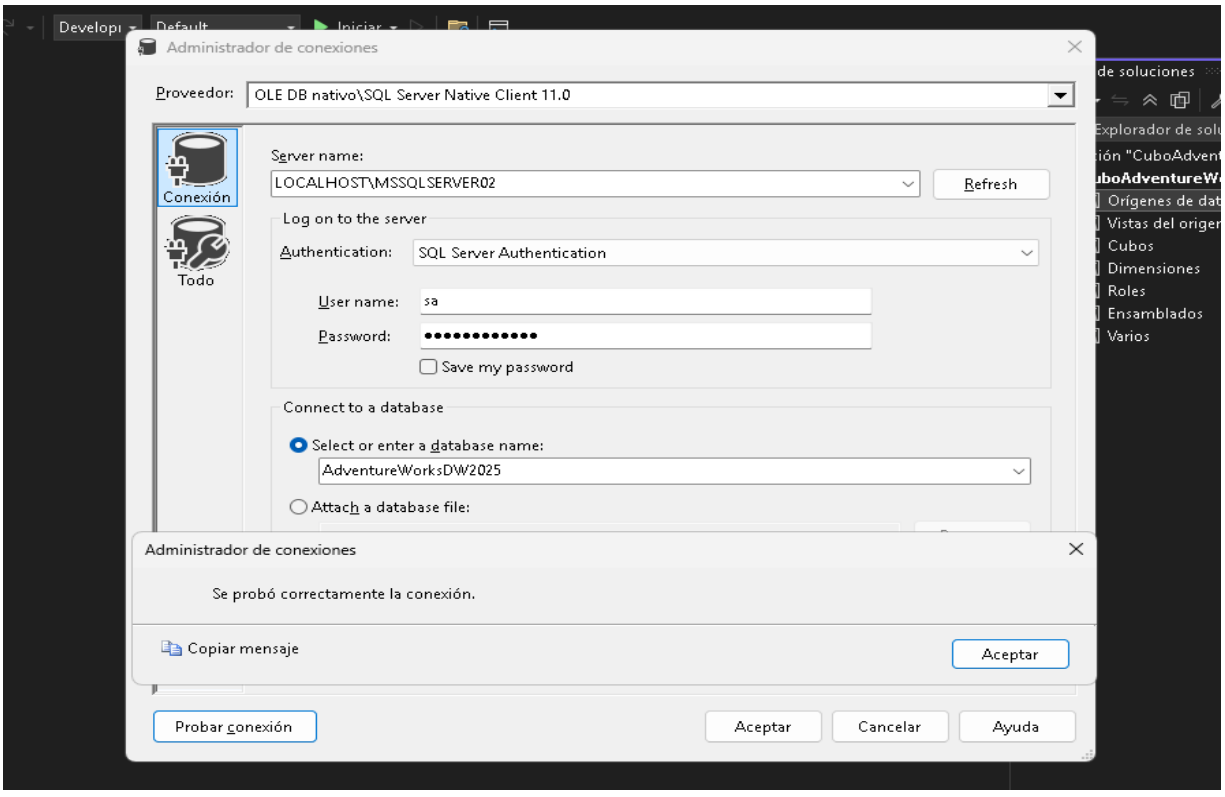
Creación del proyecto

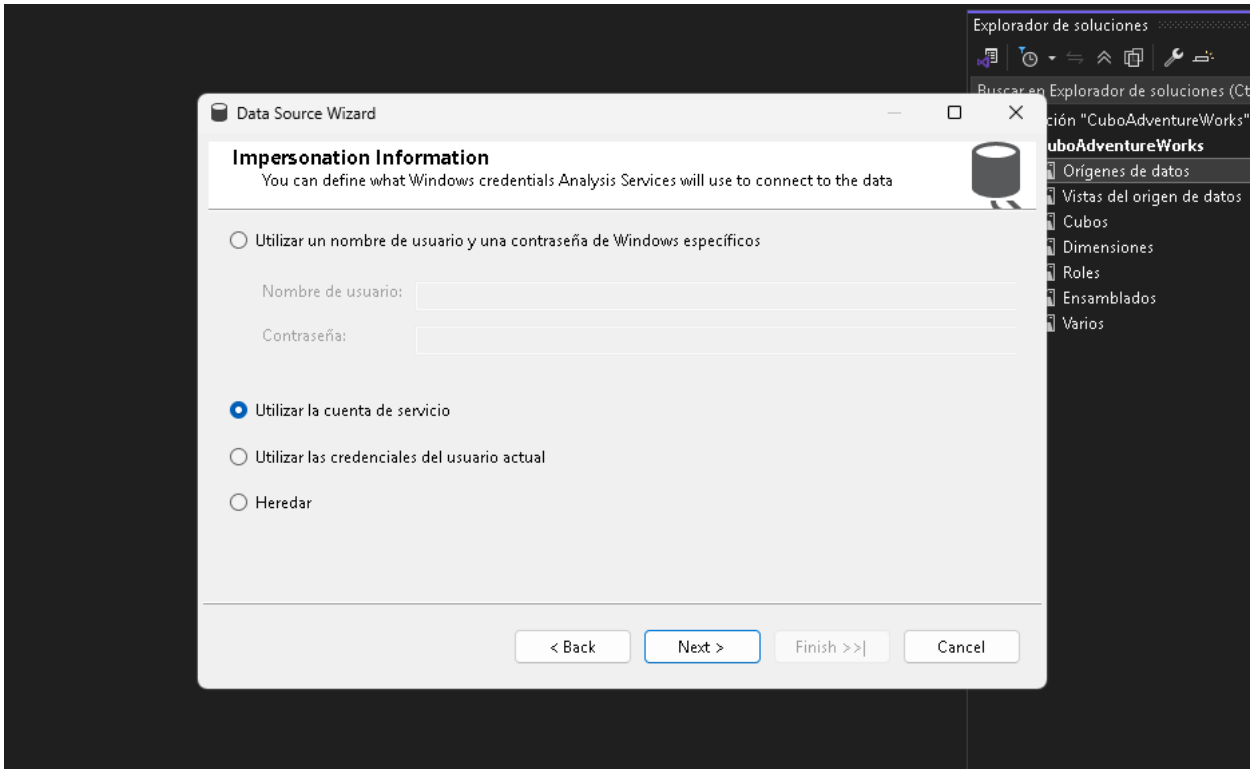
Se creó un proyecto de tipo Analysis Services Multidemsional Project con el nombre CuboAdventureWorks



Origen de datos (DataSource)

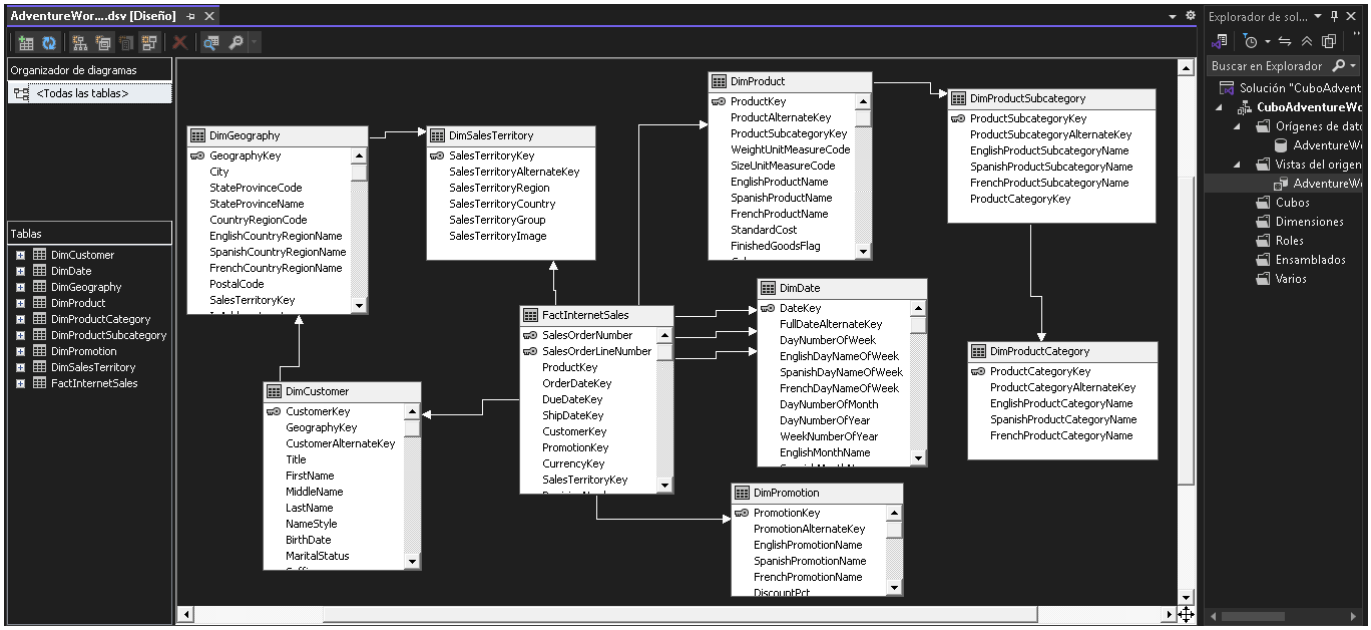
Se configuró una conexión a la instancia LOCALHOST\MSSQLSERVER02 y a la base de datos AdventureWorksDW2025. Para la información de suplantación se utilizó la cuenta de servicio (cuya configuración veremos más adelante).





Vista del origen de datos (DataSource View)

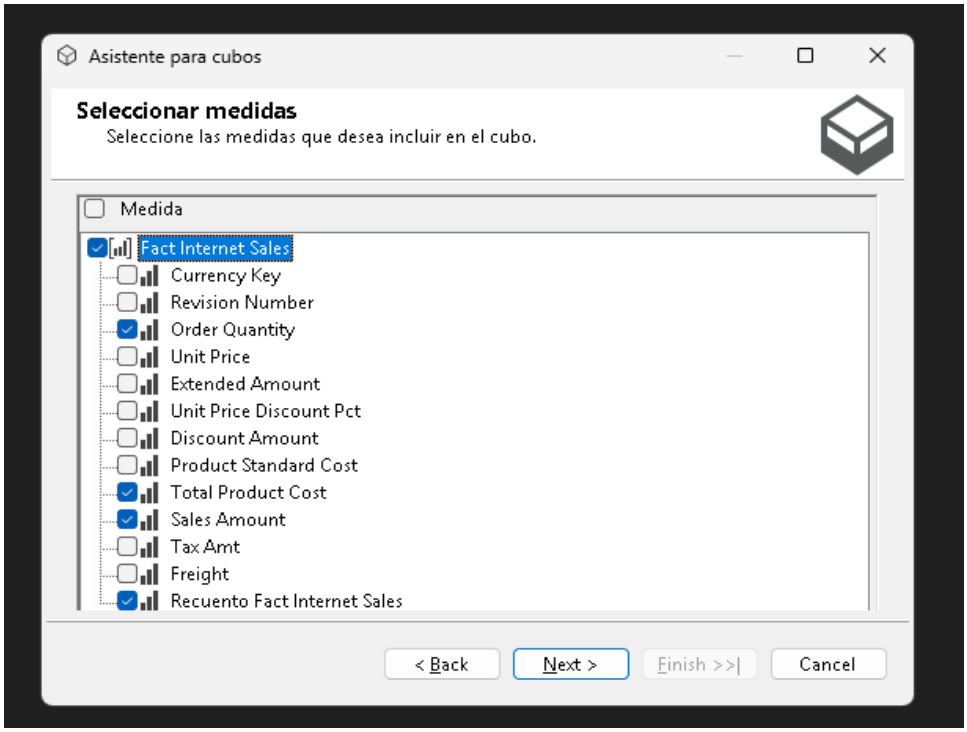
Se agregaron la tabla de hechos FactInternetSales y las dimensiones DimDate, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimSalesTerritory, DimCustomer, DimGeography y DimPromotion. Además, se verificó que las relaciones por llaves foráneas aparecieran en el diagrama.

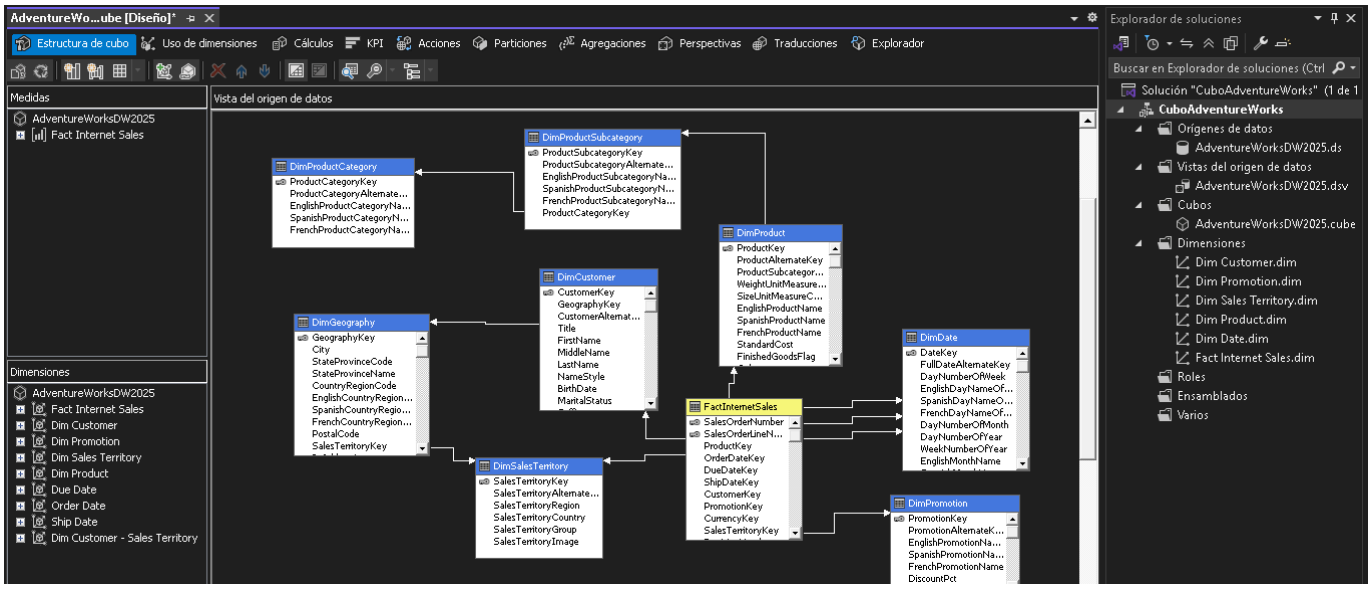


Asistente del cubo y medidas

Con el Cube Wizard se seleccionó FactInternetSales como grupo de medidas y se definieron las siguientes medidas

Medida	Descripción
Sales Amount	Monto de ventas en dólares
Order Quantity	Cantidad de unidades vendidas
Total Product Cost	Costo total de los productos vendidos
Fact Internet Sales Count	Número de líneas de venta (conteo)

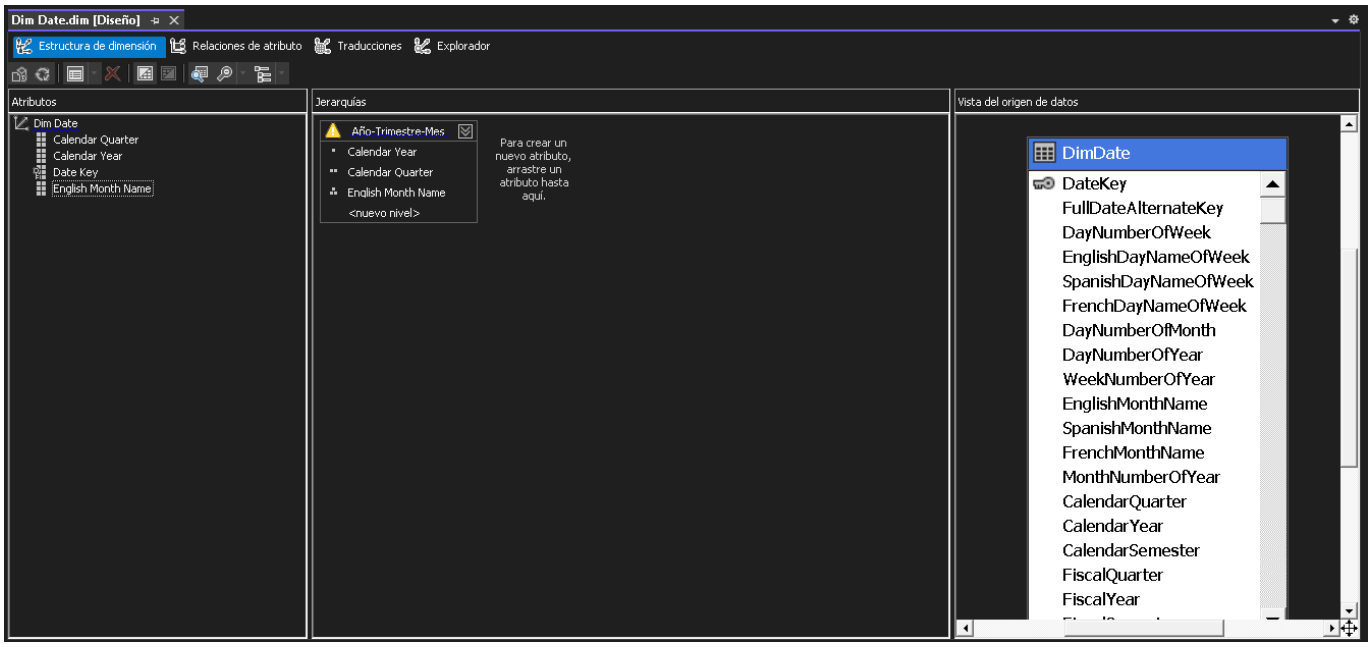


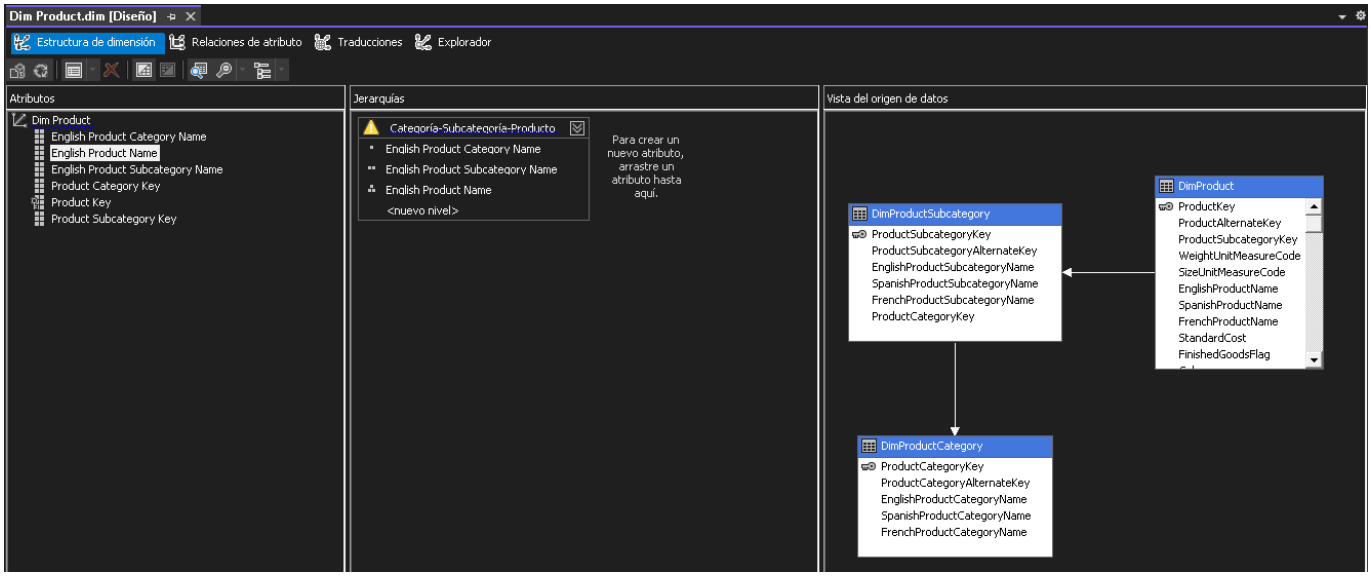


Dimensiones y jerarquías

Para facilitar la exploración por niveles se crearon jerarquías en las dimensiones principales:

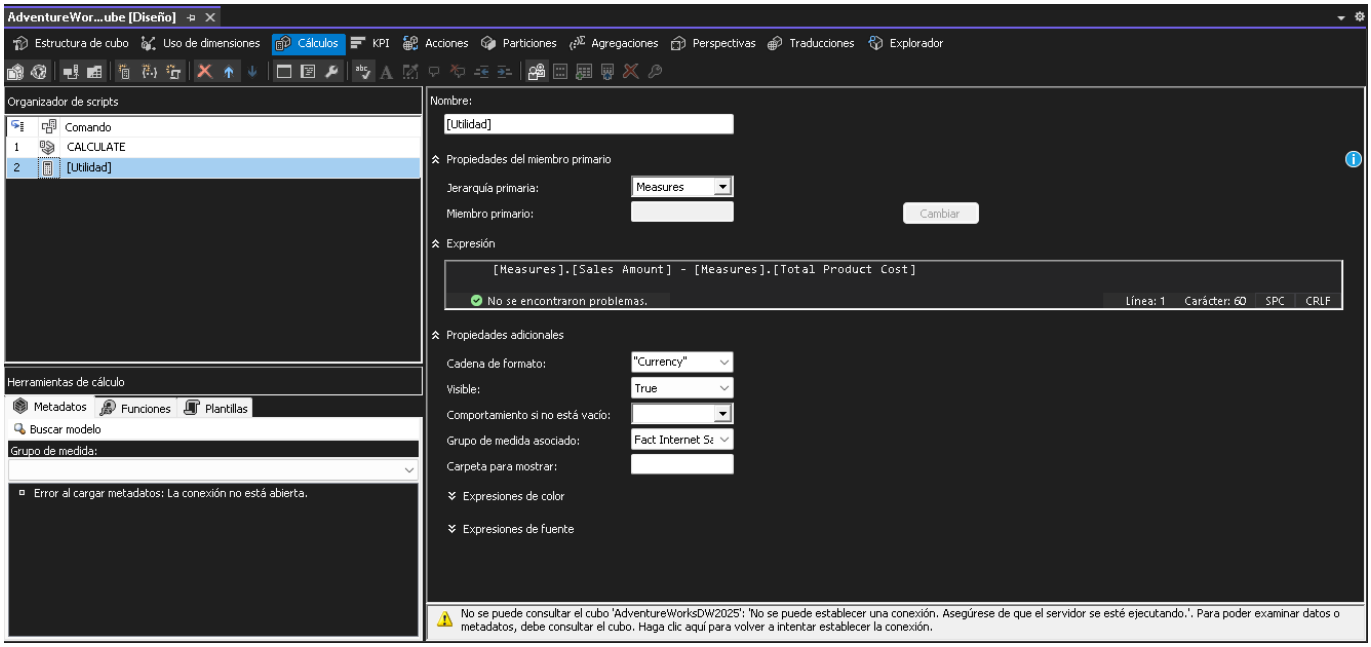
- Fecha: Año -> Trimestre -> Mes.
- Producto: Categoria -> Subcategoria -> Producto.





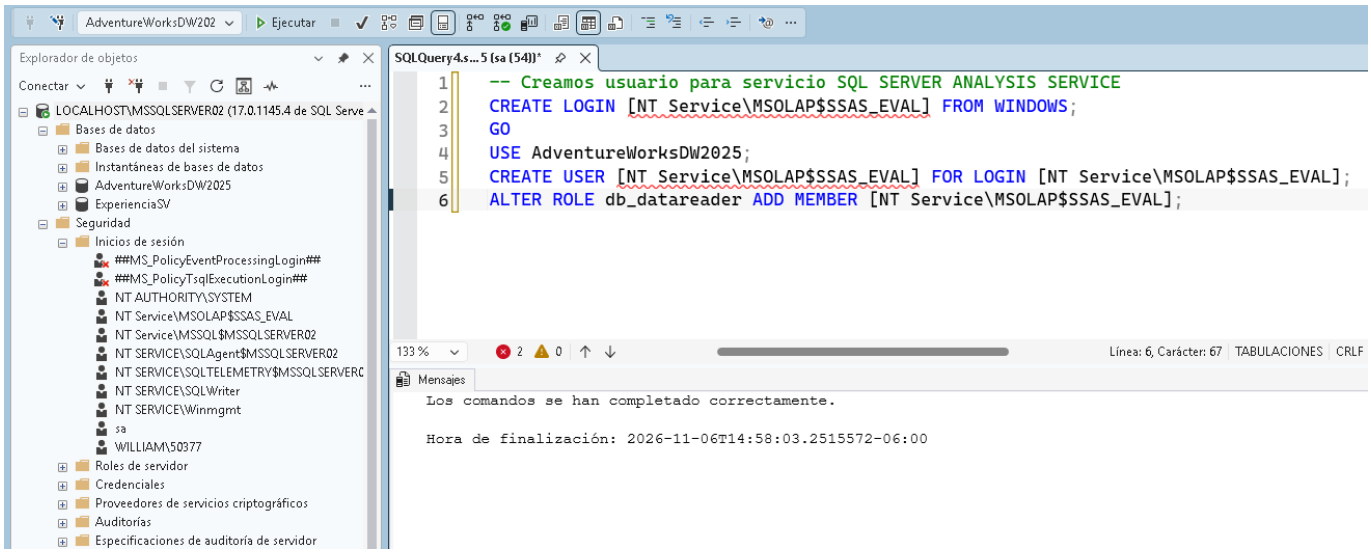
Medida calculada: Utilidad

Se creó una medida calculada llamada Utilidad, definida como la diferencia entre el monto de ventas y el costo total del producto (Sales Amount – Total Product Cost)

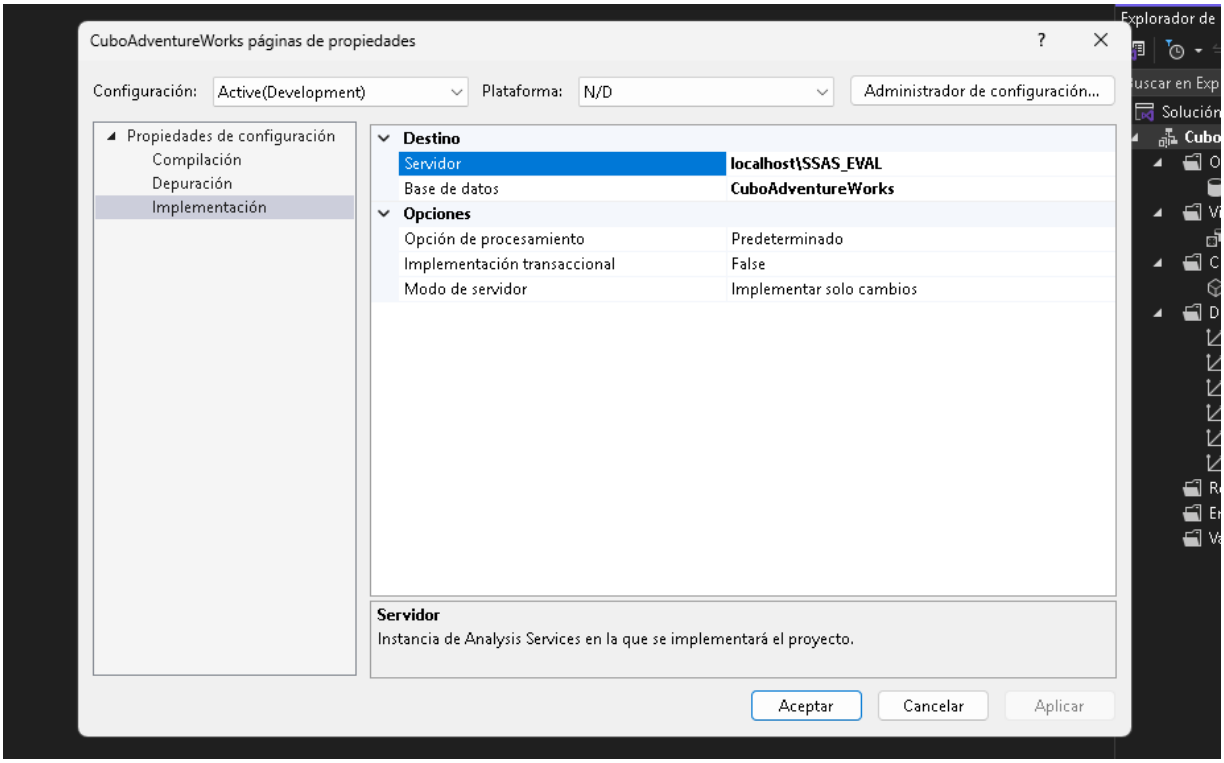


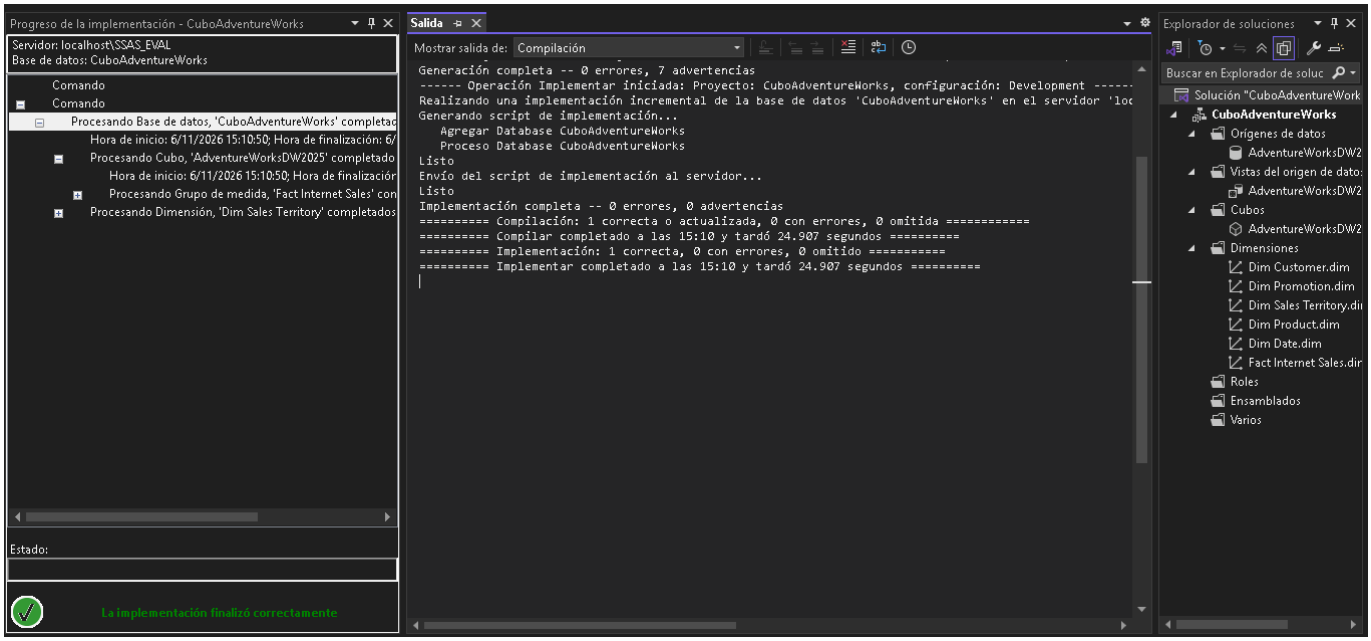
Despliegue y procesamiento

Antes de desplegar el cubo, se realizó una configuración en el servidor SQL Server, ya que el servicio llamado SQL Server Analysis Services necesita comunicarse con la base de datos, para ello debe poder ingresar al servidor. Para ello se creó un usuario de inicio de sesión para la instancia de nuestro SQL Server Analysis Service llamada" SSAS_EVAL". Para ello se creó un usuario con permisos de lectura en el servidor, de forma que al haber configurado el DataSource para ingresar mediante la cuenta de servicio, es justamente este servicio el que ingresa al servidor y posteriormente ingresa a la base de datos.



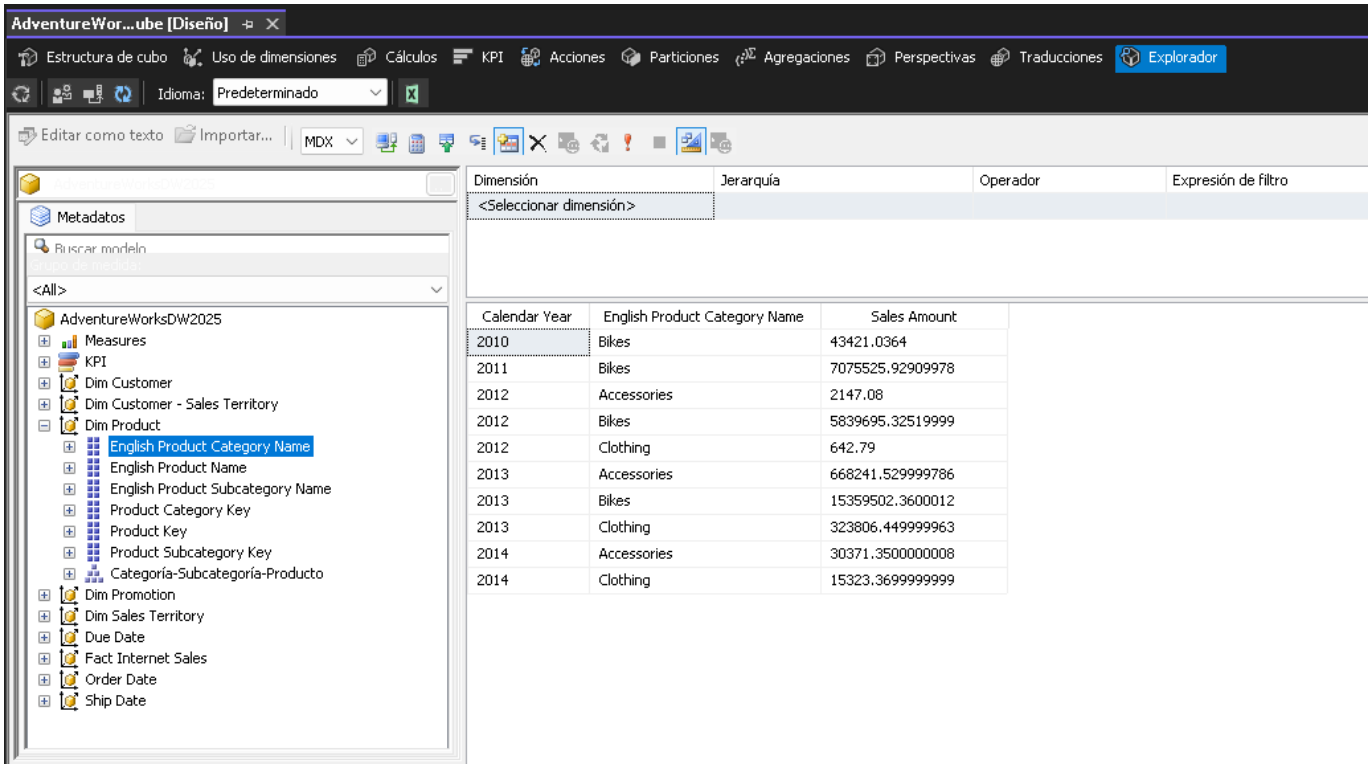
Se configuró el servidor de destino en las propiedades del proyecto y se desplegó la solución. El procesamiento del cubo finalizó con el mensaje Process Succeeded, lo que confirma que no hubo errores.





Exploración del cubo

En la pestaña Browser se arrastraron medidas y dimensiones para comprobar que el cubo responde correctamente, por ejemplo, ventas por año y categoría.

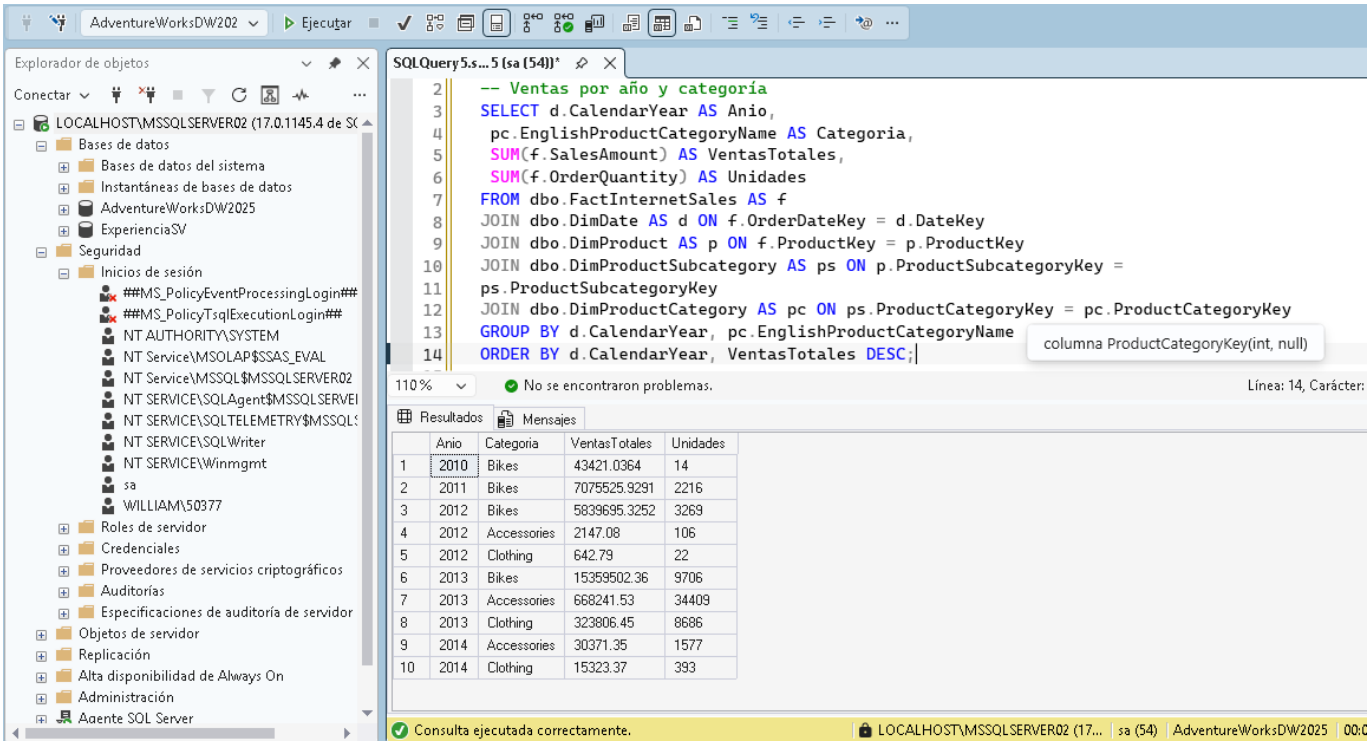

AdventureWor...ube [Diseño]
Estructura de cubo
Uso de dimensiones
Cálculos
KPI
Acciones
Particiones
Agregaciones
Perspectivas
Traducciones
Explorador
Idioma:
Predeterminado
Editar como texto
Importar...
MDX
Metadatos
Buscar modelo
<All>
AdventureWorksDW2025
Measures
KPI
Dim Customer
Dim Customer - Sales Territory
Dim Product
English Product Category Name
English Product Name
English Product Subcategory Name
Product Category Key
Product Key
Product Subcategory Key
Categoría-Subcategoría-Producto
Dim Promotion
Dim Sales Territory
Due Date
Fact Internet Sales
Order Date
Ship Date
Dimensión
Jerarquía
Operador
Expresión de filtro
<Seleccionar dimensión>
Calendar Year
English Product Category Name
Sales Amount
2010 Bikes 43421.0364
2011 Bikes 7075525.92909978
2012 Accessories 2147.08
2012 Bikes 5839695.32519999
2012 Clothing 642.79
2013 Accessories 668241.529999786
2013 Bikes 15359502.3600012
2013 Clothing 323806.449999963
2014 Accessories 30371.3500000008
2014 Clothing 15323.3699999999

CONSULTAS SQL

Se elaboró una consulta para cada problemática. Se buscó la forma de optimizarlas lo máximo posible, para ello se seleccionaron solo columnas necesarias (sin SELECT *), se unieron las tablas mediante sus llaves, se agregó con GROUP BY solo aquello que es indispensable, se usaron Alias claros y se ordenaron los resultados para facilitar su lectura.

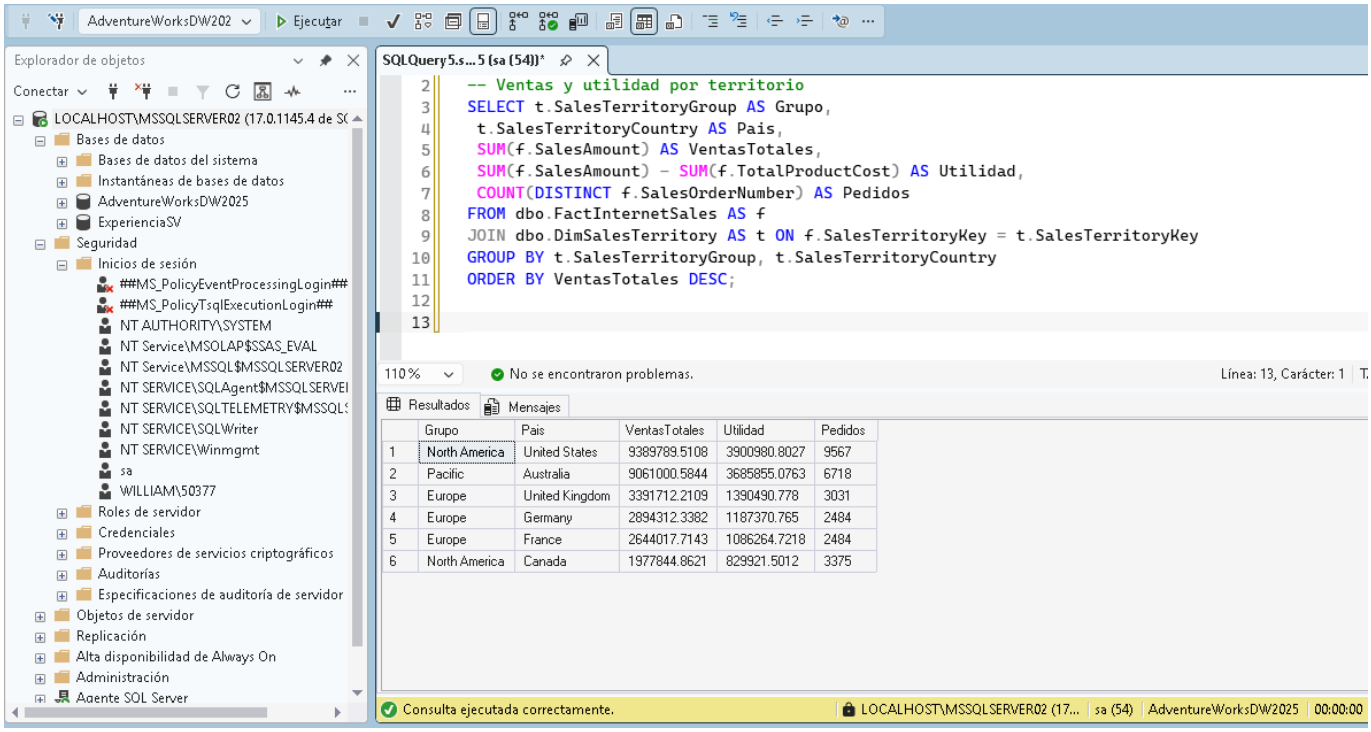
Problemática 1: Ventas por año y categoría

Esta consulta calcula las ventas totales y las unidades vendidas por año y categoría de producto, lo que permite ver la evolución en el tiempo y las categorías que más aportan.



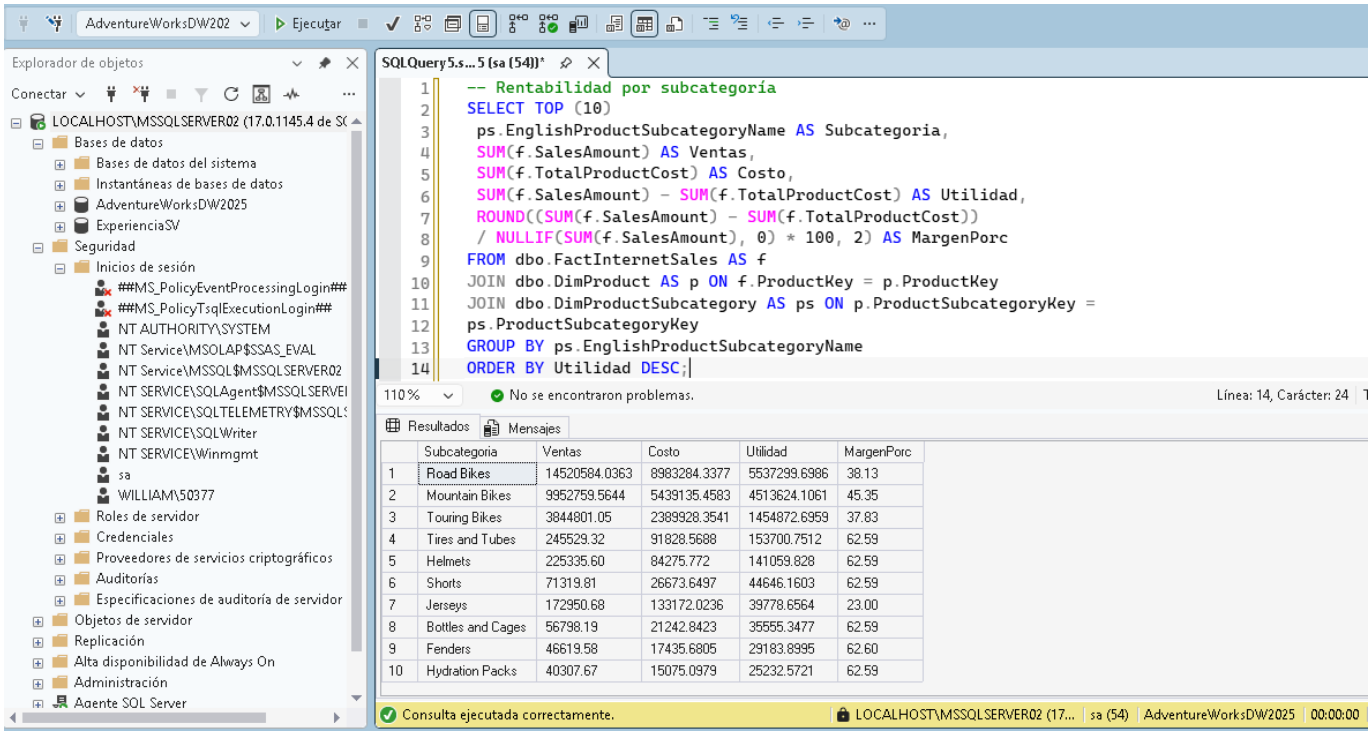
Problemática 2: Ventas y utilidad por territorio

Esta consulta agrupa las ventas, la utilidad y el número de pedidos por grupo y país de territorio, para identificar las zonas de mayor desempeño. Se usó COUNT(DISTINCT) para no contar varias veces un mismo pedido con varias líneas.



Problemática 3: Rentabilidad por subcategoría

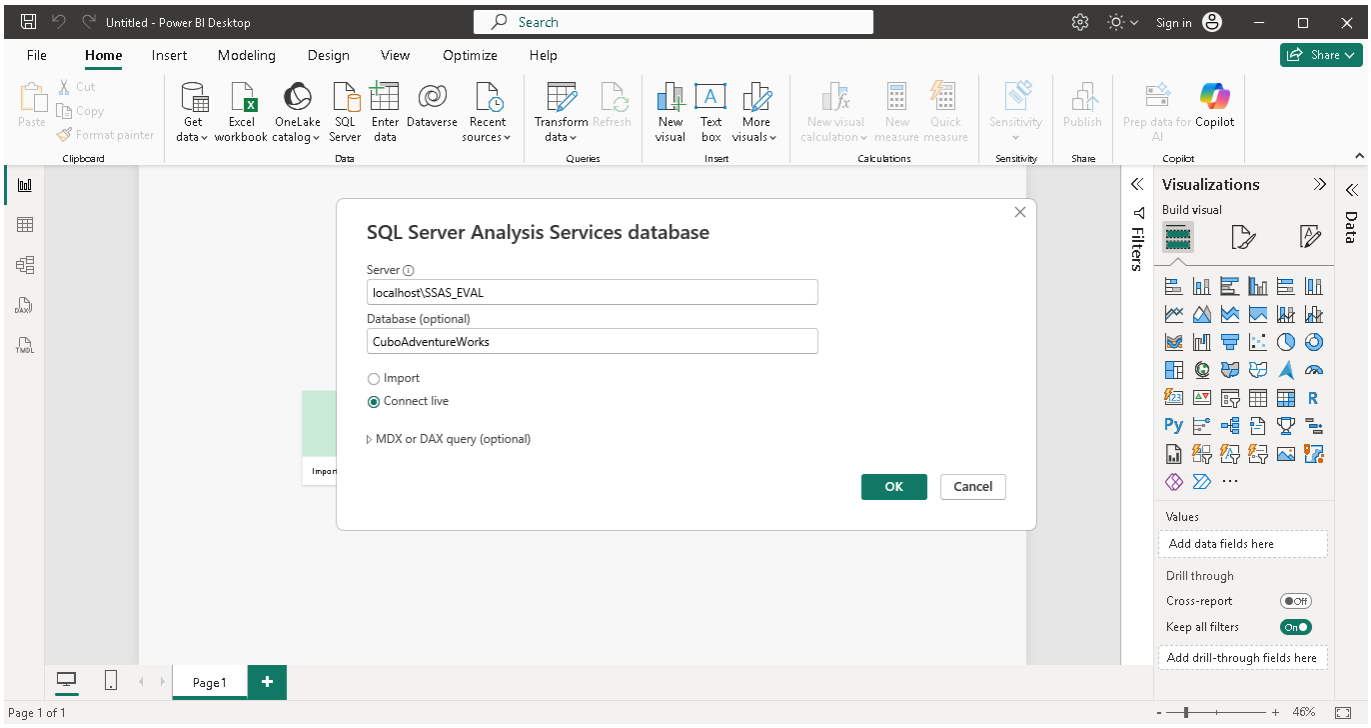
Esta consulta calcula ventas, costo, utilidad y margen porcentual por subcategoría, y muestra las diez más rentables. Se utilizó NULLIF para evitar divisiones entre 0.

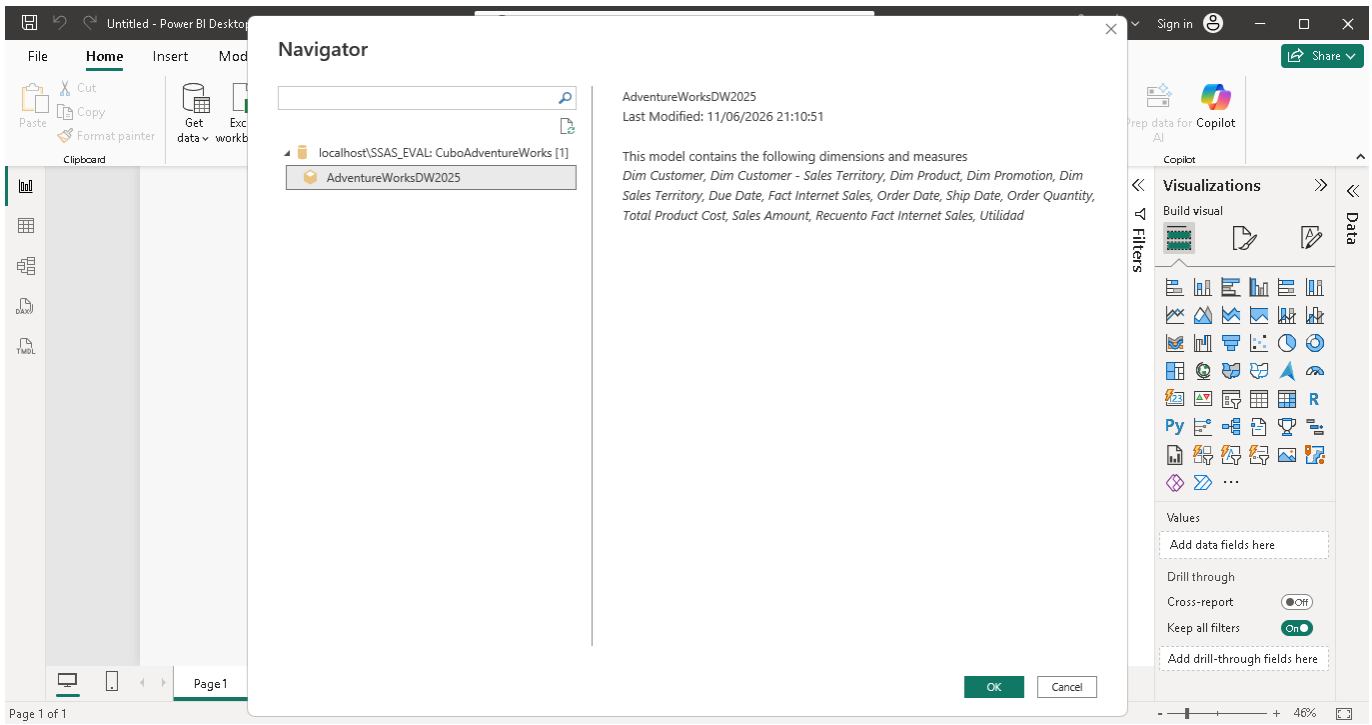


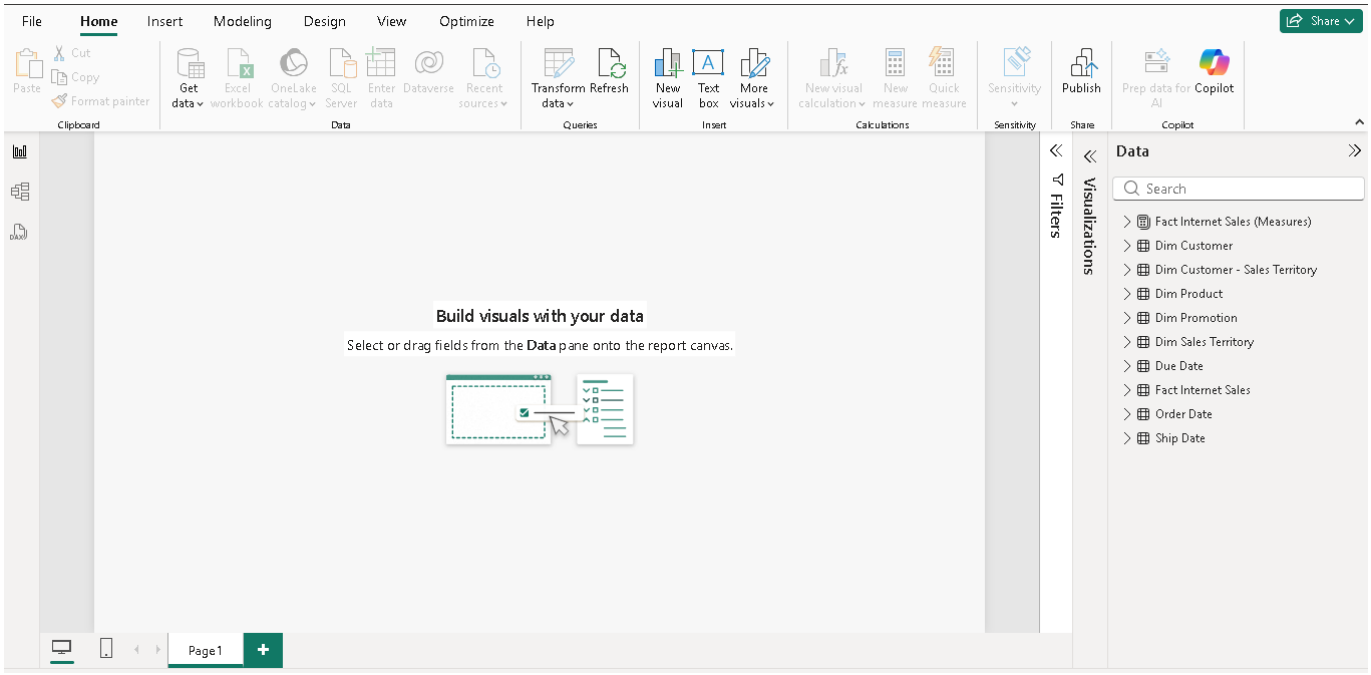
VISUALIZACIÓN EN POWER BI

Carga y exploración de datos

Desde Power BI Desktop se usó la opción Obtener Datos -> SQL Server Analysis Services (Base de datos), donde se configuró el nombre de servidor y la base de datos del cubo, con conexión en vivo. Esto permite usar de manera directa las medidas, dimensiones y jerarquías antes creadas en el cubo desde Visual Studio.



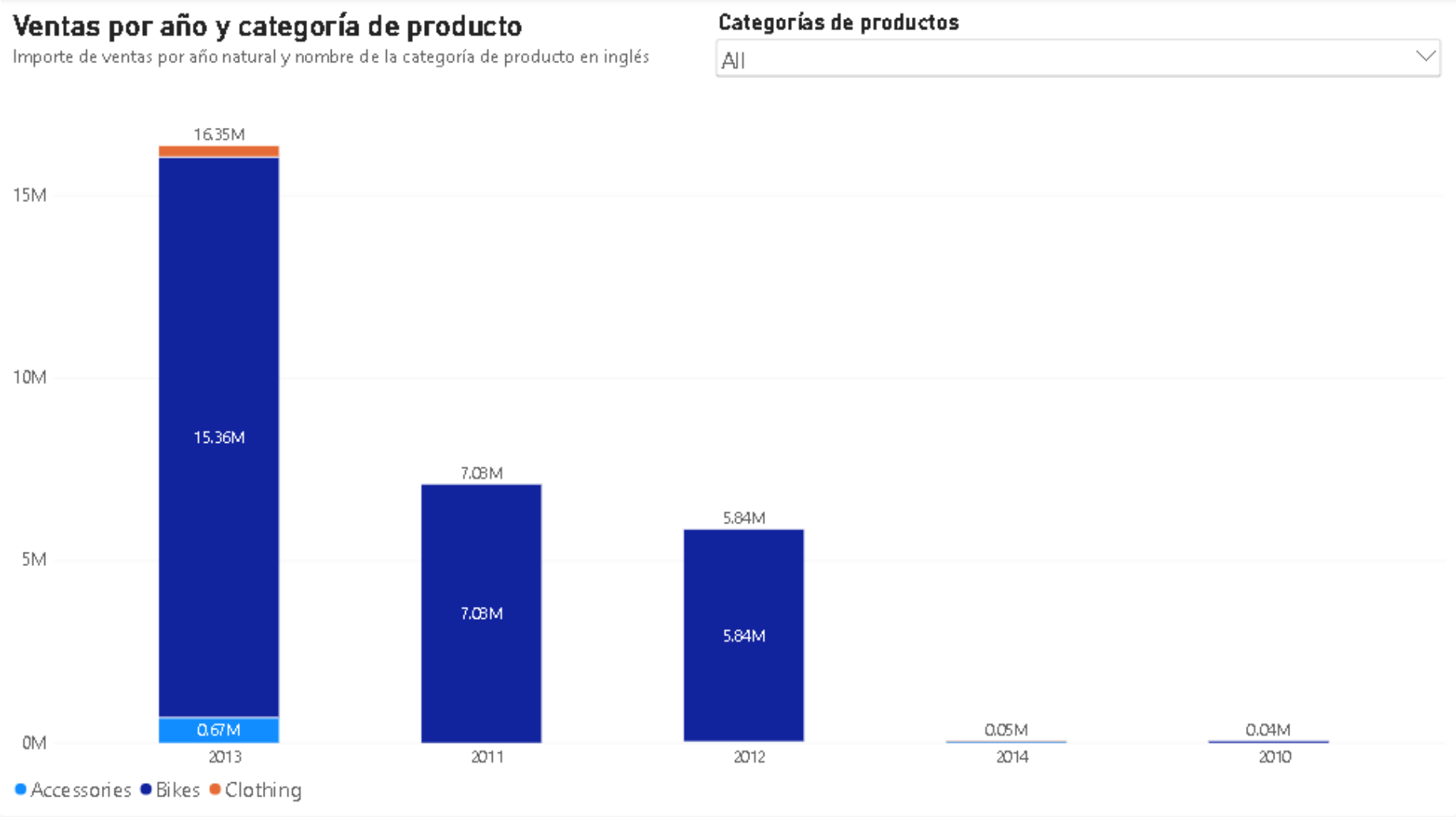




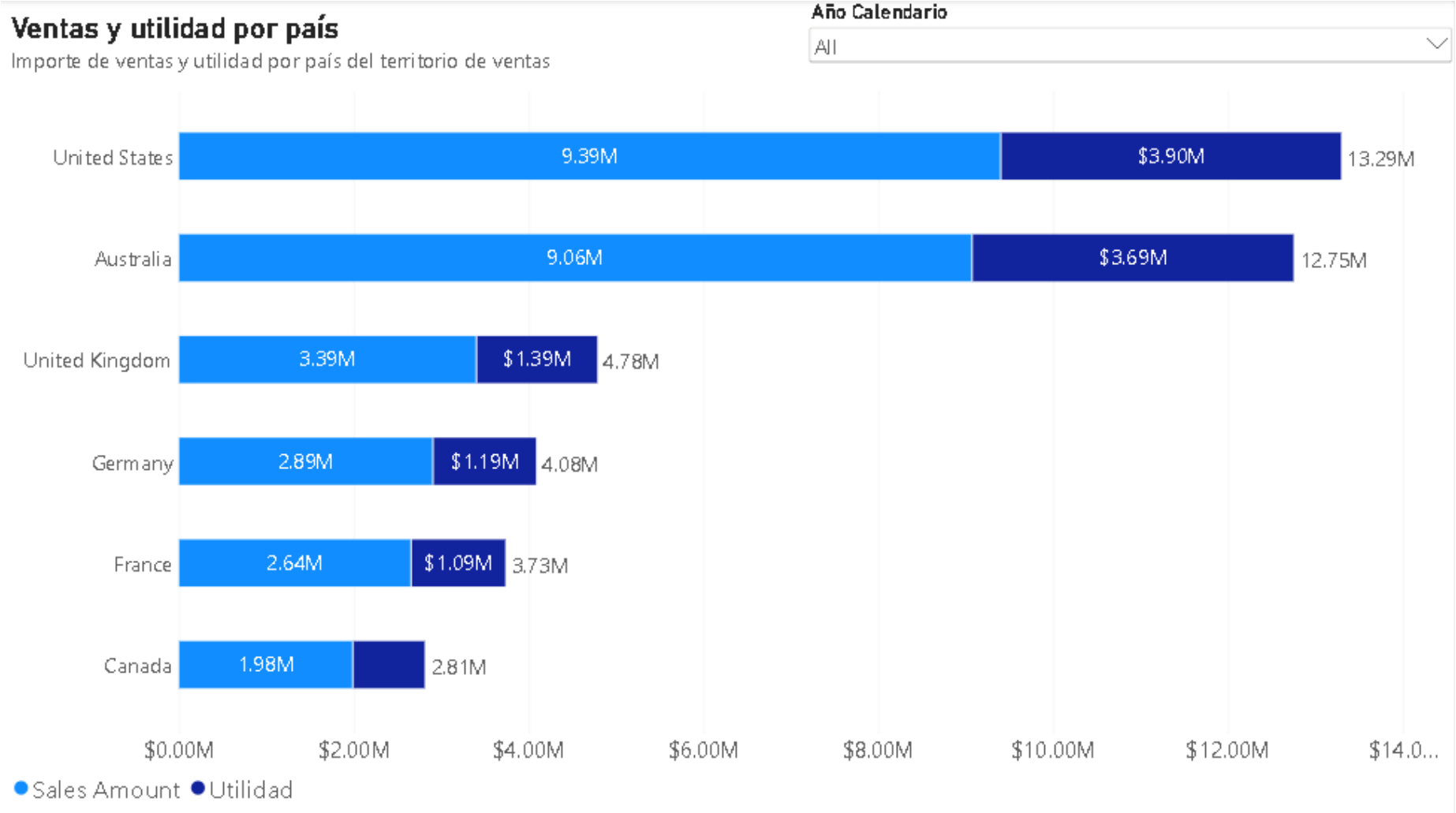
Identificación de datos relevantes

Elemento	Tipo	Uso y justificación
Sales Amount	Medida	Mide el ingreso por ventas; base de los tres análisis
Order Quantity	Medida	Complementa el análisis con el volumen de unidades
Utilidad	Medida calculada	Permite medir la rentabilidad real (ventas menos costo)
Fecha (Año, Trimestre, Mes)	Dimensión	Permite ver la evolución del tiempo
Producto (Categoría, Subcategoría)	Dimensión	Permite compara el desempeño por tipo de producto
Territorio de ventas (Grupo, País)	Dimensión	Permite comprar el desempeño por zona geográfica

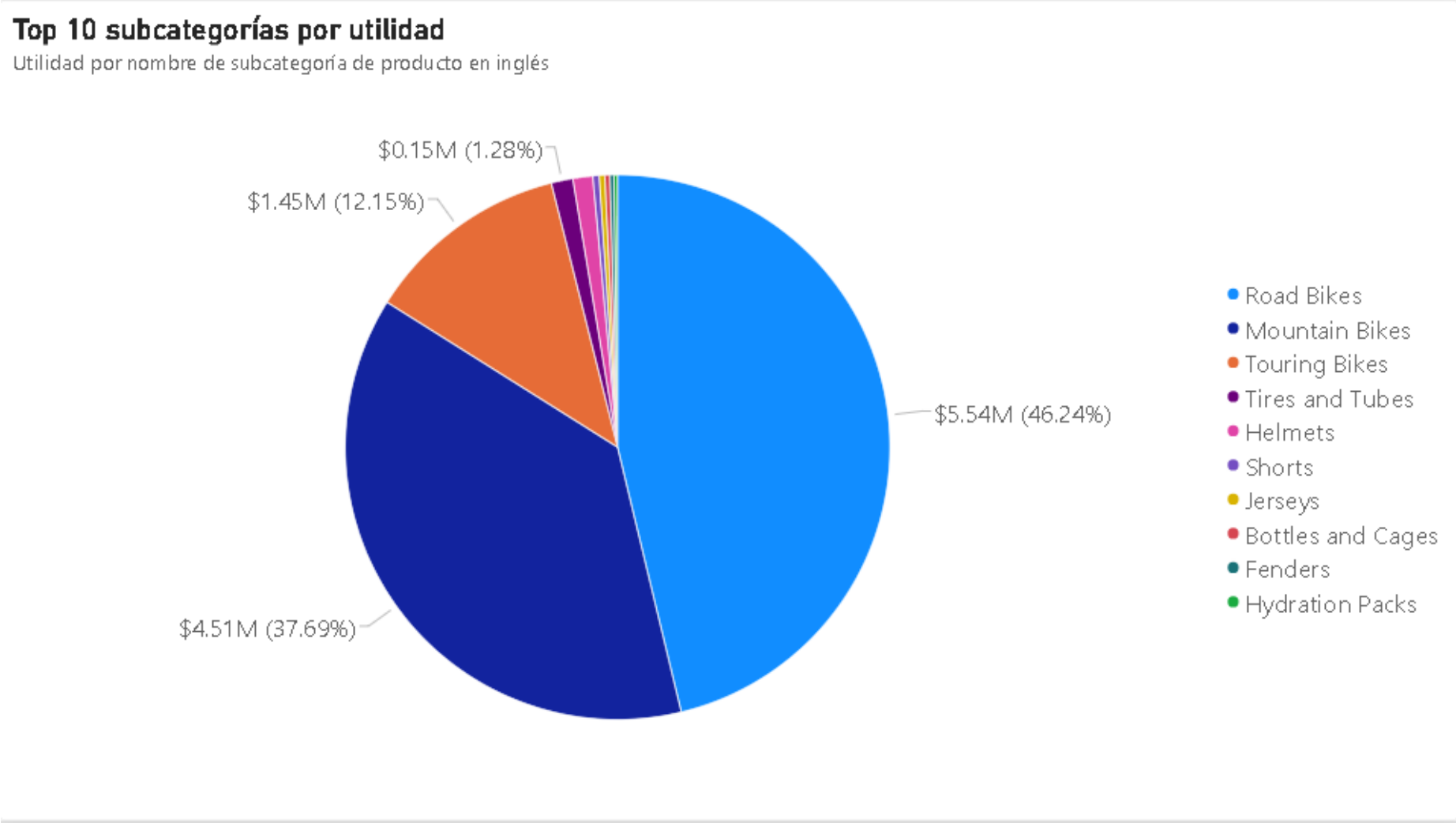
Problemática 1: Evolución de ventas por año y categoría



Problemática 2: ventas y utilidad por territorio



Problemática 3: Rentabilidad por subcategoría



REPOSITORIO DE GITHUB

Todos los archivos que fueron implementado en el desafío se encuentran en el siguiente repositorio:

https://github.com/eamguille/CuboAdventureWorks

Este repositorio contiene el proyecto de Visual Studio 2022 del cubo OLAP, el archivo .pbix de Power BI, los scripts .sql y este documento en formato pdf.

